

The background of the slide features a large, faint circular logo of Tianjin University in the upper right, containing the university's name in English and Chinese and the year 1895. In the lower left, there is a faint line drawing of a traditional Chinese building with a tiled roof.

输入输出系统

I/O Systems



主要内容

- 输入输出设备与总线
- 内存映射I/O (MMIO) 和端口映射I/O(PMIO)
- 中断 与 DMA
- I/O系统层次结构与功能
- 设备驱动程序
- 统一设备接口
- 缓冲区管理



输入输出设备

- 输入输出设备，是计算机系统中除了CPU和内存以外的任何设备，对数据和信息起着传输和存储的作用，是计算机系统中的重要组成部分。
- 总线（Bus）是CPU、内存、输入输出设备等各种功能部件之间传送信息的公共通道。CPU和内存通过总线相连接，输入输出设备通过相应的接口电路再与总线相连接，从而形成了计算机硬件系统。

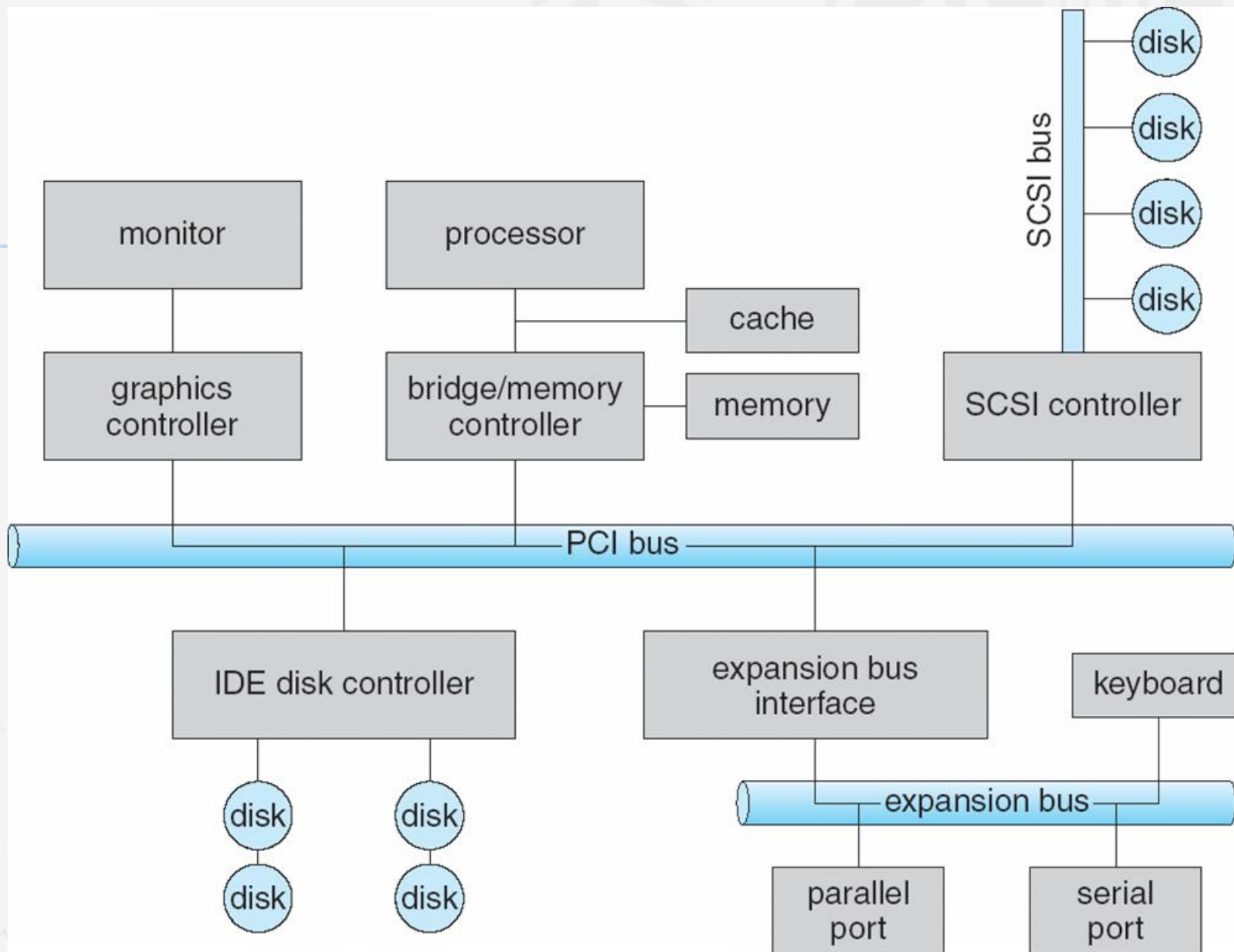


输入输出系统

I/O Systems

总线 (Bus)

- 按照传递的数据分：数据总线 (DB-Data Bus) ;地址总线 (AD-Address Bus) ;控制总线 (CB-Control Bus)
- 按照所在区域分（比如计算机）：内部总线，系统总线，外部总线
- 按实现方式分：并行总线，串行总线





输入输出系统

I/O Systems

输入输出设备的传输速率

- 输入输出设备类型非常丰富，各种设备管理和使用的方式差异很大。
- 图中是一些典型的输入输出设备的常见传输速率。可以看出速率差异非常大。

Device	Data rate
Keyboard	10 bytes/sec
Mouse	100 bytes/sec
56K modem	7 KB/sec
Scanner	400 KB/sec
Digital camcorder	3.5 MB/sec
802.11g Wireless	6.75 MB/sec
52x CD-ROM	7.8 MB/sec
Fast Ethernet	12.5 MB/sec
Compact flash card	40 MB/sec
FireWire (IEEE 1394)	50 MB/sec
USB 2.0	60 MB/sec
SONET OC-12 network	78 MB/sec
SCSI Ultra 2 disk	80 MB/sec
Gigabit Ethernet	125 MB/sec
SATA disk drive	300 MB/sec
Ultrium tape	320 MB/sec
PCI bus	528 MB/sec



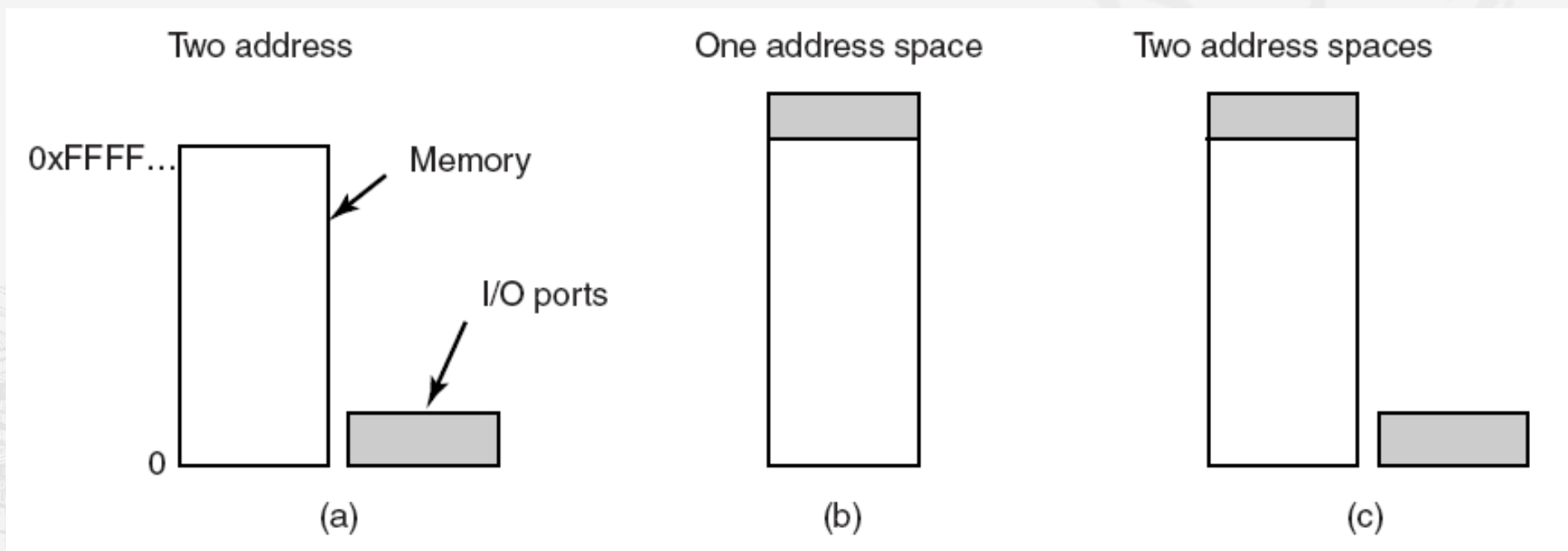
设备类型

- **字符设备**：提供连续的数据流，应用程序可以顺序读取，通常不支持随机存取。典型的字符设备包括键盘、串口和调制解调器。
- **块设备**：应用程序可以随机访问设备数据，程序可自行确定读取数据的位置。硬盘是典型的块设备，支持按块（通常是512字节）读写数据，不支持基于字符的寻址。
- 如果一个硬件设备是以字符流的方式被访问的话，那就应该将它归于字符设备；反过来，如果一个设备是随机（无序的）访问的，那么它就属于块设备。
- 这两种类型的设备的根本区别在于它们是否可以被随机访问，即能否在访问设备时随意地从一个位置跳转到另一个位置。



访问设备的方式

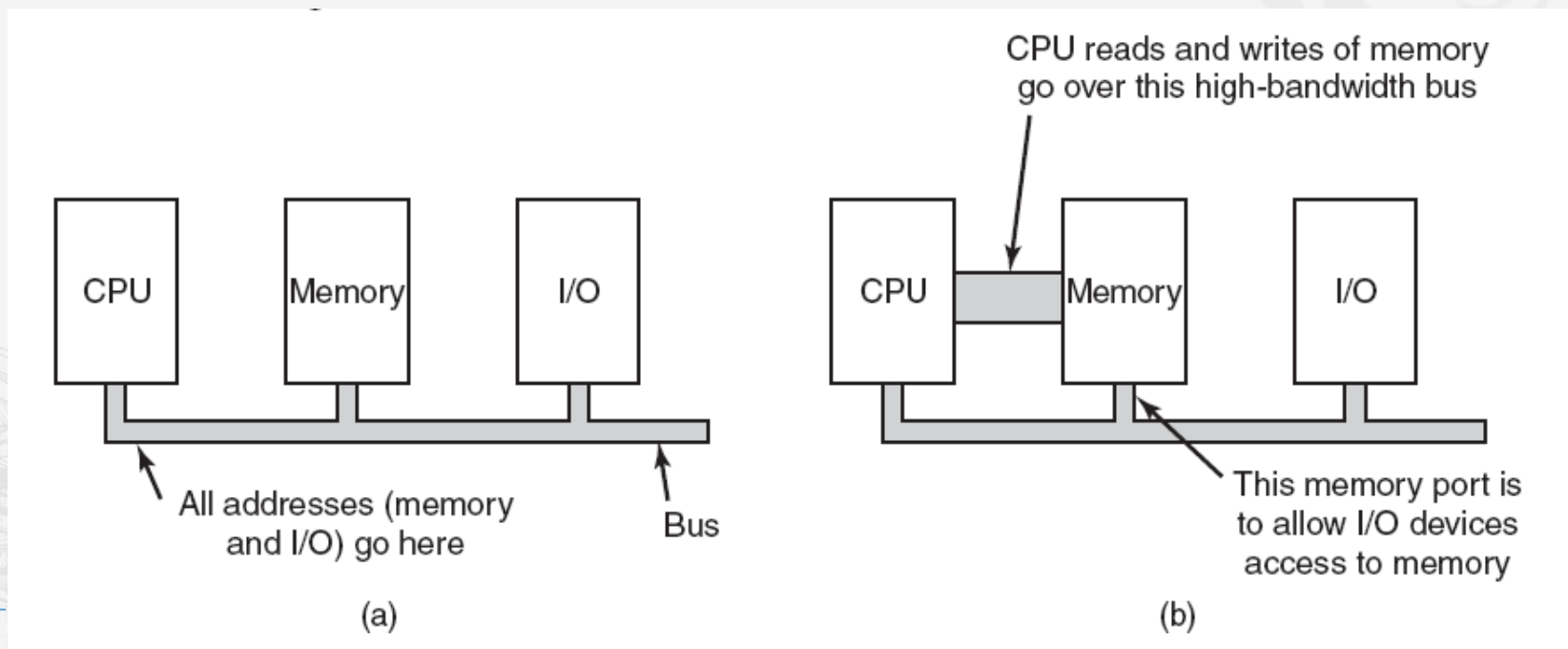
- 两种设备访问的方式：内存映射I/O（MMIO）和端口映射I/O(PMIO)
- 图中 (a) 独立的I/O端口和内存空间 (b) 内存映射I/O (c) 混合方式





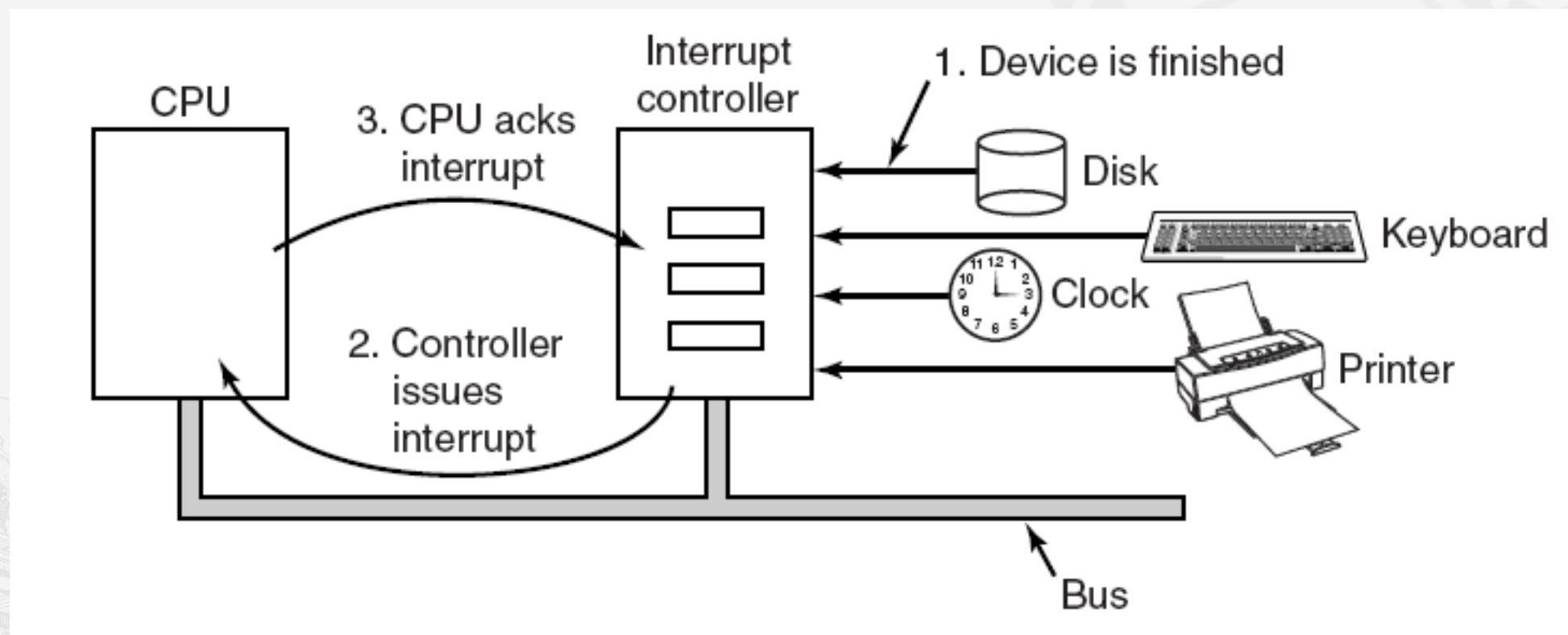
总线连接的方式

- CPU和内存之间需要高速的数据传输，所以可以在CPU和内存之间设置高带宽总线。
- 图中 (a) 单总线结构 (b) 双总线内存结构





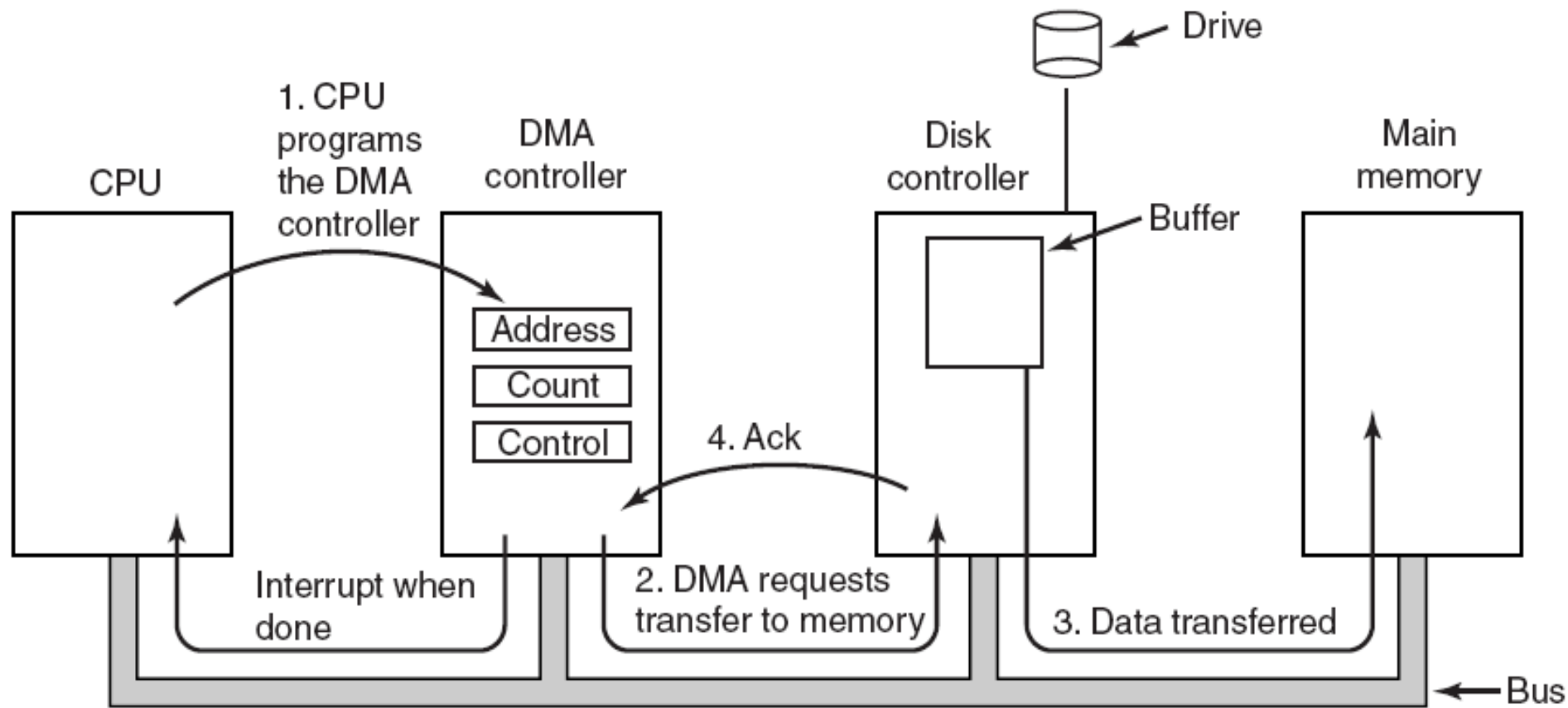
复习：中断





复习 : Direct Memory Access (DMA)

- **DMA（直接存储器访问）** 是一种允许外设与内存之间进行高速数据传输的技术。
- 通过将数据传输任务交给DMA，CPU可以专注于其他计算任务，从而提高整体系统性能。



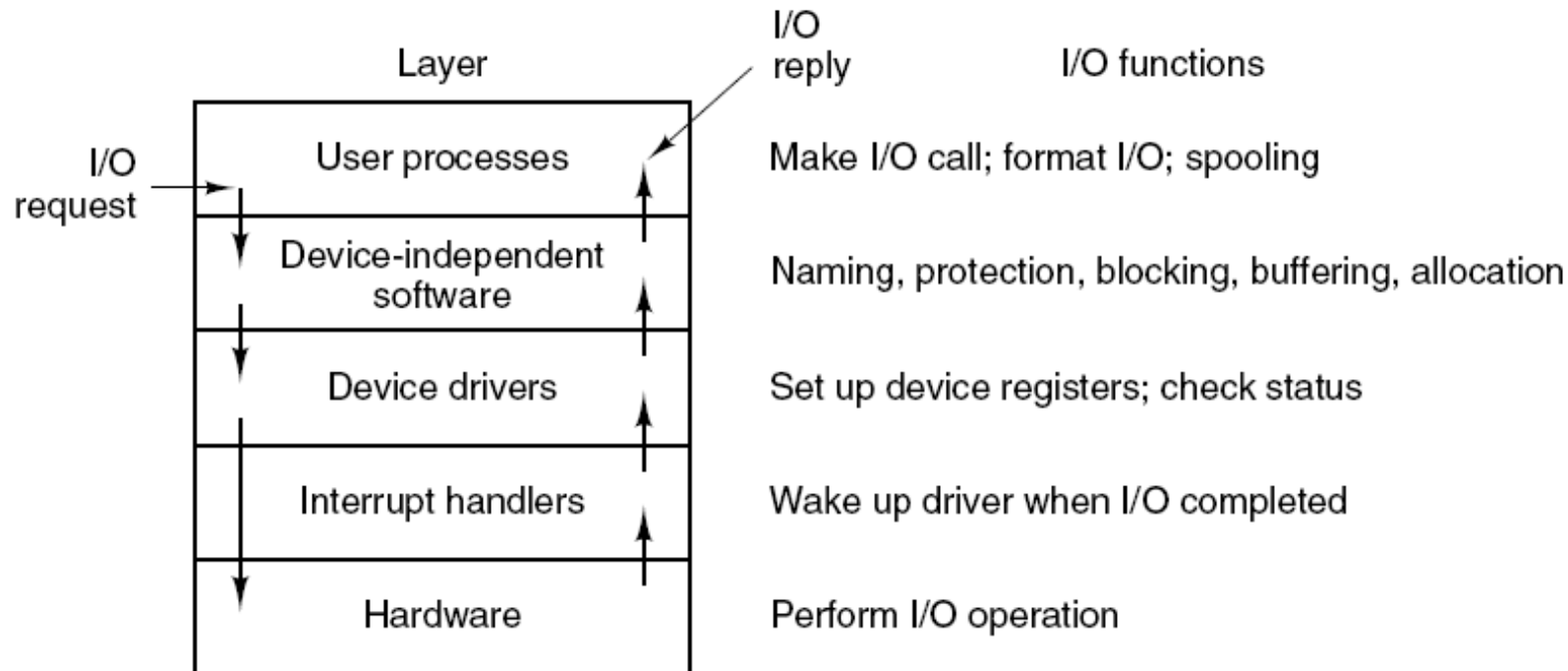


输入输出系统

I/O Systems

I/O系统层次结构与功能

I/O系统包括用户层软件、设备独立性软件、设备驱动程序、中断处理程序及硬件。

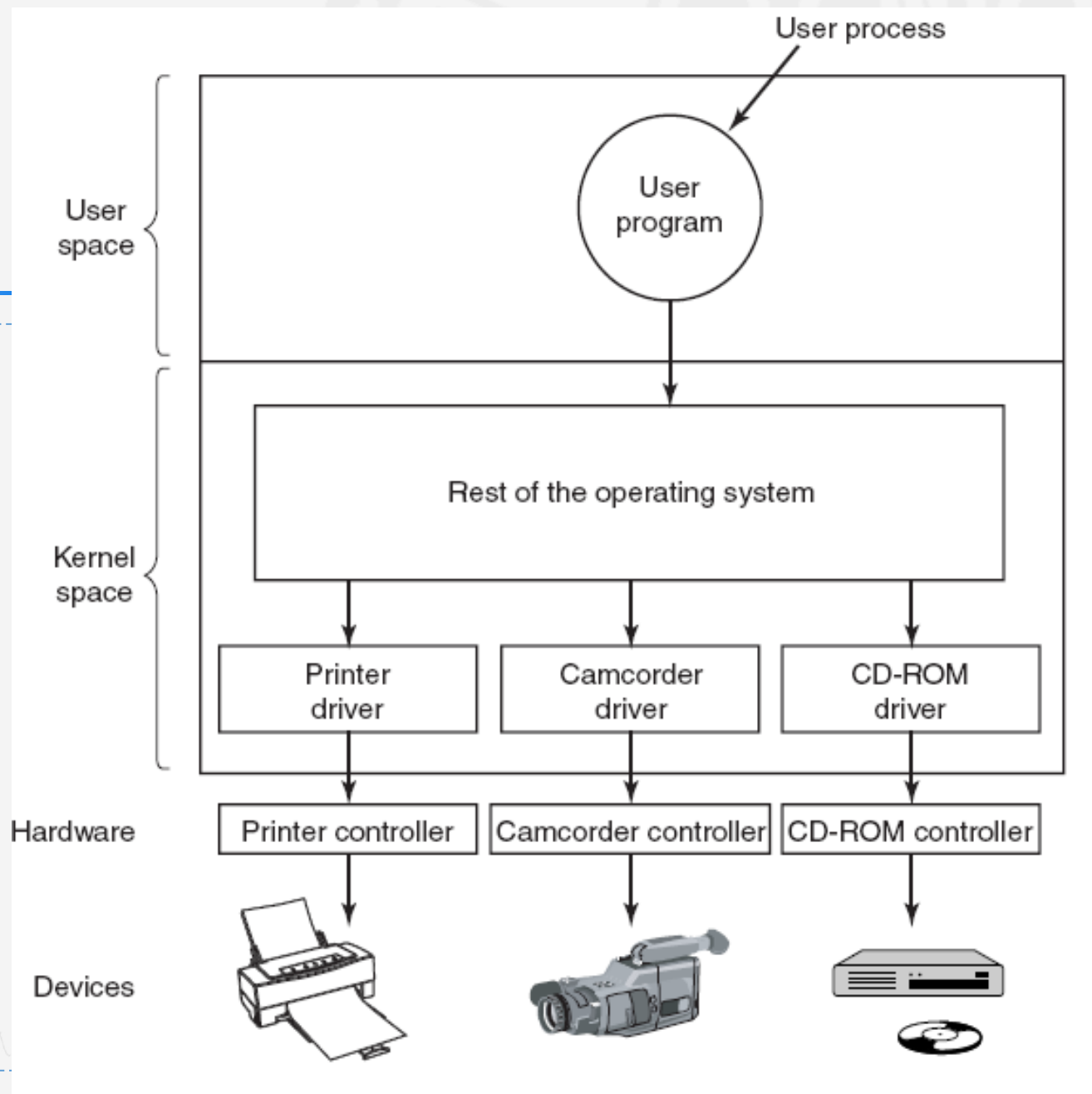


- 用户层软件：用于实现用户与I/O设备交互。
- 设备独立性软件：用于实现用户程序与设备驱动器的统一接口、设备命名、设备保护，逻辑数据块管理、缓冲管理、差错控制以及设备分配与释放等。
- 设备驱动程序：与硬件直接有关，用来具体实现系统对设备发出的操作指令，驱动I/O设备工作。
- 中断处理程序：用于保存被中断进程的CPU环境，转入相应的中断处理程序进行处理，处理完后恢复现场，并返回到被中断的进程。



设备驱动程序

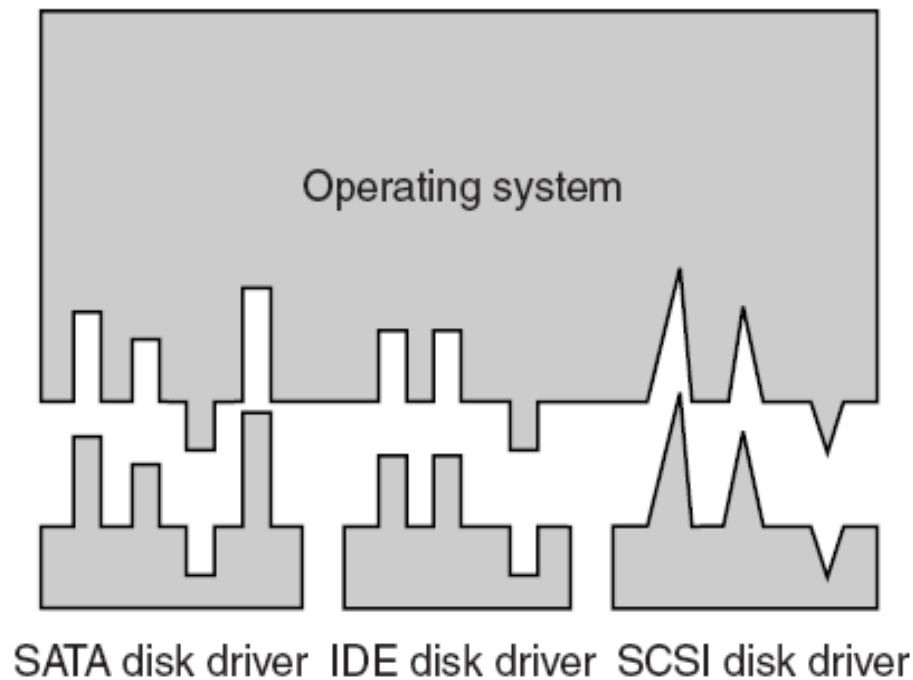
- 设备驱动程序是操作系统内核和机器硬件之间的接口。设备驱动程序为应用程序屏蔽了硬件的细节，应用程序可以象操作普通文件一样对硬件设备进行操作。
- 设备驱动程序是内核的一部分，它主要完成4个功能：1、对设备初始化和释放；2、把数据从内核传送到硬件，从硬件读取数据；3、读取应用程序传送给设备文件的数据和回送应用程序请求的数据；4、检测和处理设备出现的错误。





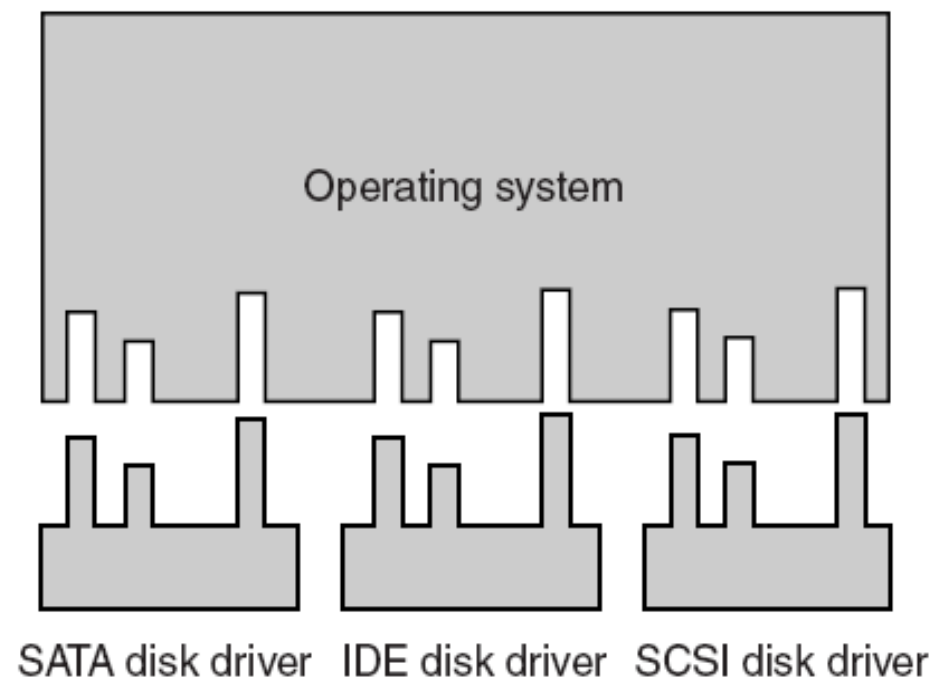
统一设备接口

统一设备接口是操作系统内核通过抽象层来统一不同硬件的设备模型的一种机制。它允许硬件设备通过统一的接口与操作系统交互。



(a)

(a) 没有统一设备接口



(b)

(b) 有统一设备接口



缓冲区管理

- 操作系统在 I/O 设备与处理机交换数据时使用缓冲区，来缓和 CPU 与 I/O 设备速度不匹配的矛盾，提高 CPU 和 I/O 设备的并行性。
- 引入缓冲区的主要原因：
 - 缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾。
 - 减少对 CPU 的中断频率，放宽对 CPU 中断响应时间的限制。
 - 提高 CPU 和 I/O 设备之间的并行性。



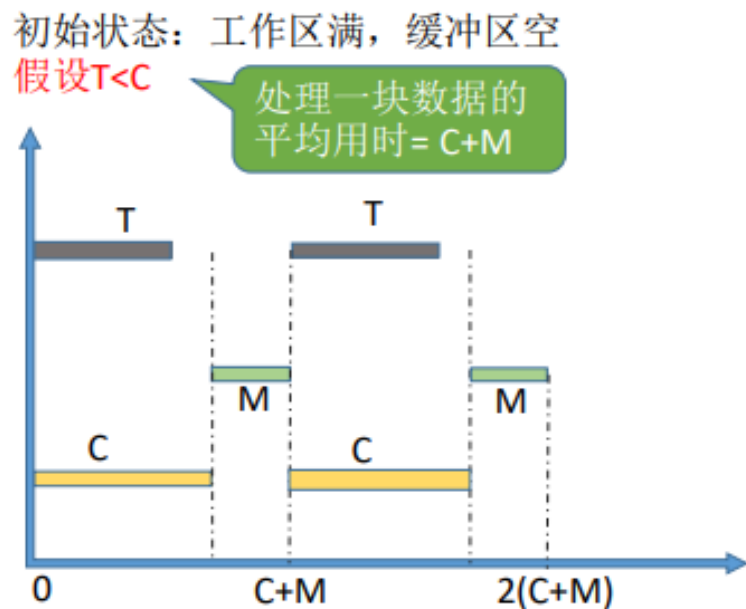
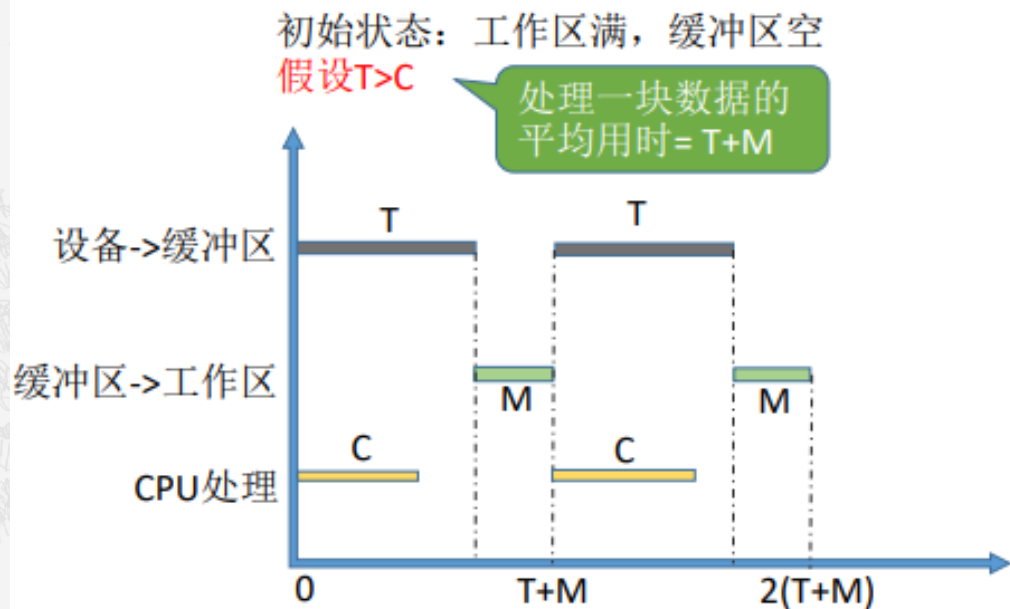
输入输出系统

I/O Systems

单缓冲(Single Buffer)



- 在单缓冲情况下，每当用户进程发出一 I/O 请求时，操作系统便在主存中为之分配一缓冲区，如下图所示。在块设备输入时，假定从磁盘把一块数据输入到缓冲区的时间为 T ，操作系统将该缓冲区中的数据传送到用户区的时间为 M ，而 CPU 对这一块数据处理(计算)的时间为 C 。



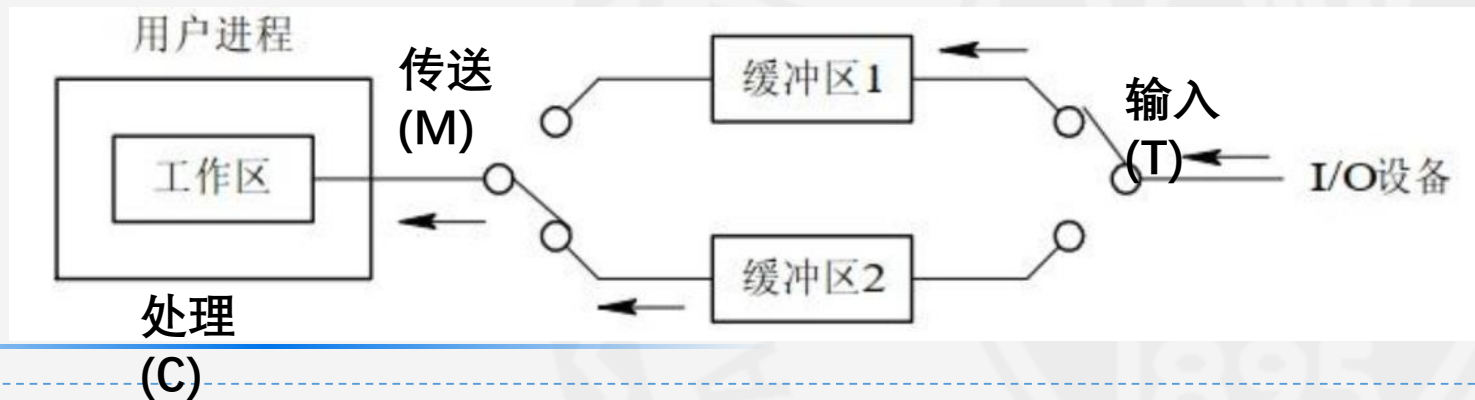
由于 T 和 C 是可以并行的，当 $T > C$ 时，系统对每一块数据的处理时间为 $M + T$ ，反之则为 $M + C$ ，故可把系统对每一块数据的处理时间表示为 $\text{Max}(C, T) + M$ 。



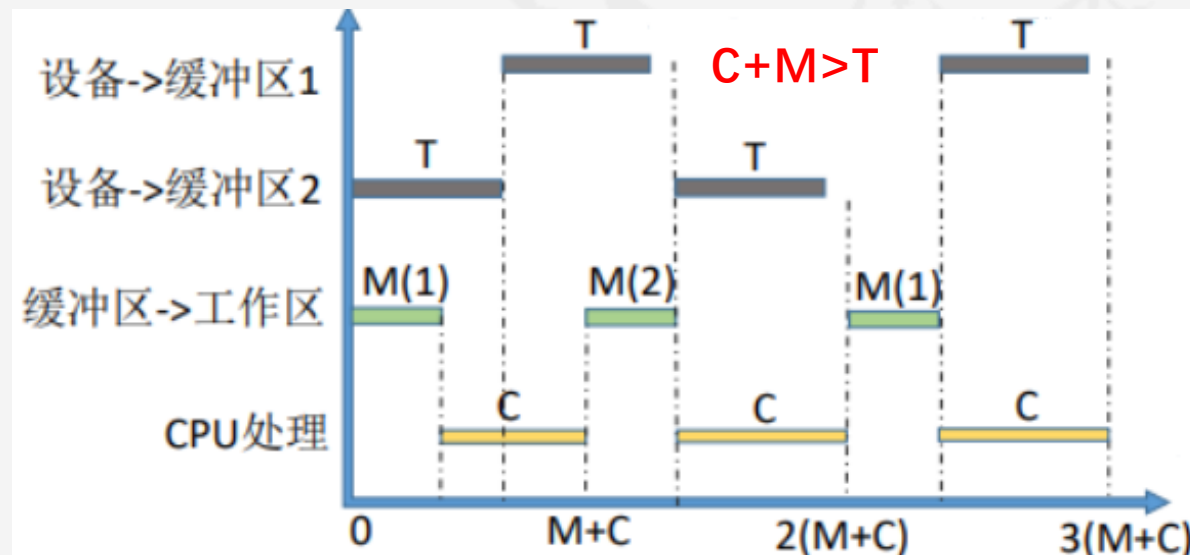
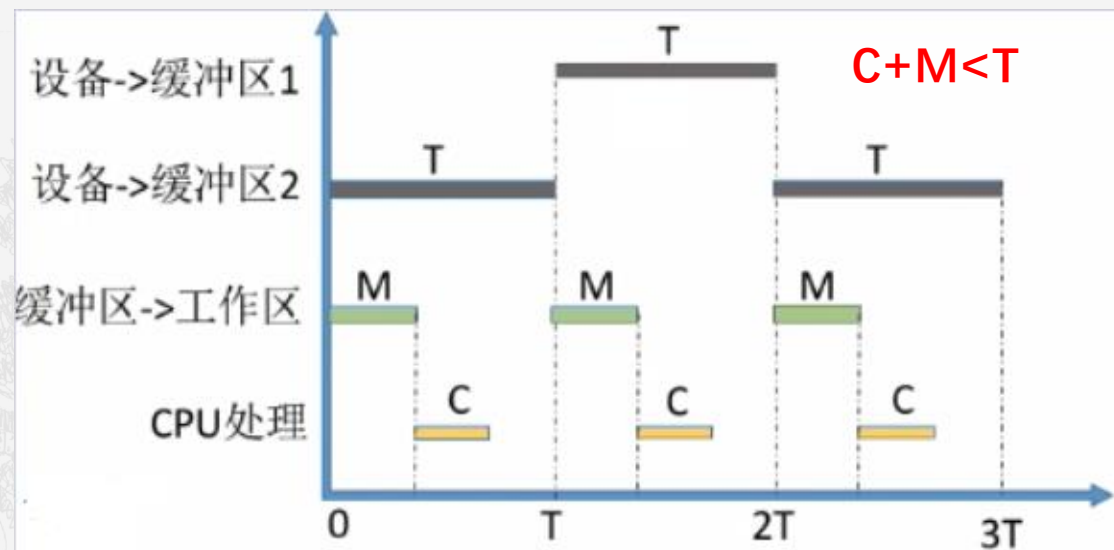
输入输出系统

I/O Systems

双缓冲(Double Buffer)



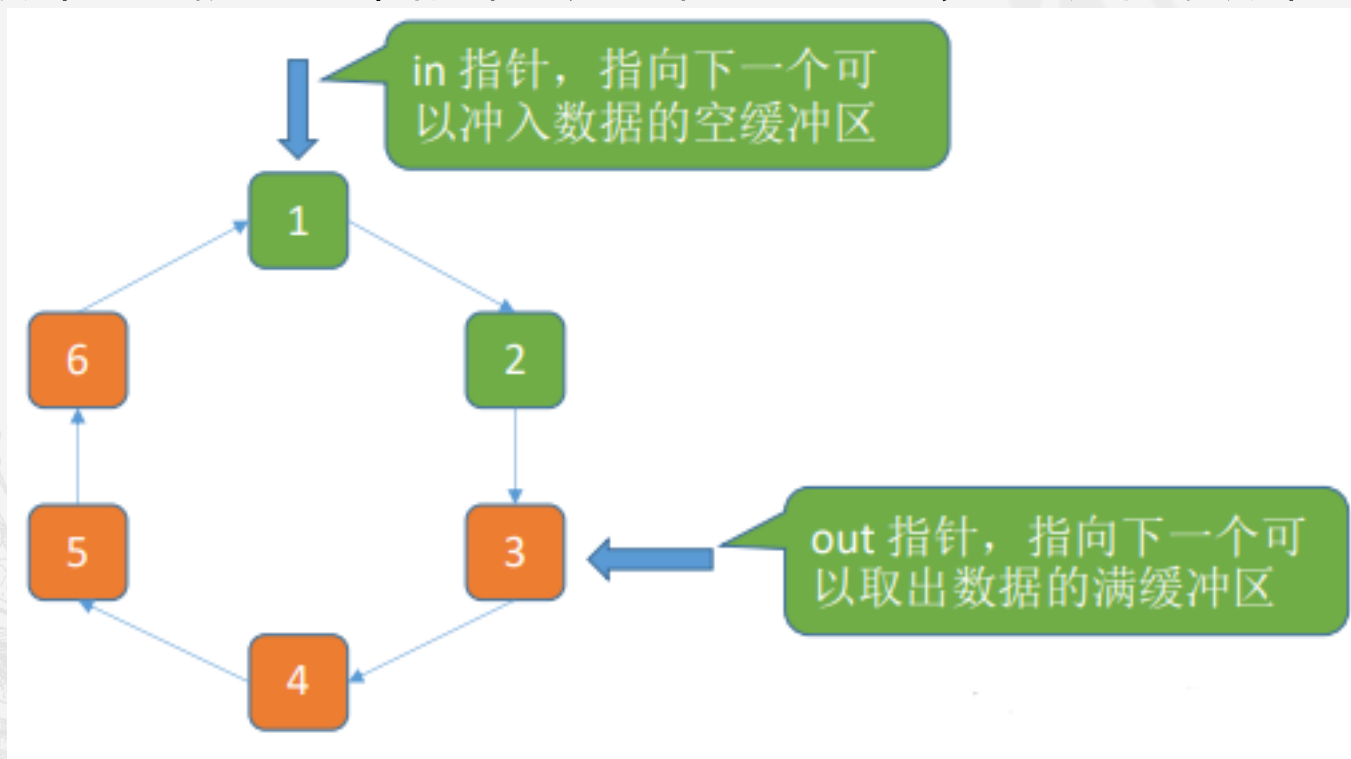
- 双缓冲区机制，也称为缓冲对换(Buffer Swapping)。在设备输入时，先将数据送入第一缓冲区，装满后便转向第二缓冲区。此时操作系统可以从第一缓冲区中移出数据，并送入用户进程。接着由CPU对数据进行计算。在双缓冲时，系统处理一块数据的时间可以认为是 $\text{Max}(C+M, T)$ 。





循环缓冲区

- 将多个大小相等的缓冲区链接成一个循环队列。橙色表示已充满数据的缓冲区，绿色表示空缓冲区。





缓冲池(Buffer Pool)

- 当系统较大时，将会有许多循环缓冲。为了提高缓冲区的利用率，可设置缓冲池(Buffer Pool)，在池中设置了多个可供若干个进程共享的缓冲区。

- 缓冲池由系统中共用的缓冲区组成。这些缓冲区按使用状况可以分为：空缓冲队列、装满输入数据的缓冲队列（输入队列）、装满输出数据的缓冲队列（输出队列）。
- 另外，根据一个缓冲区在实际运算中扮演的功能不同，又设置了四种工作缓冲区：用于收容输入数据的工作缓冲区（hin）、用于提取输入数据的工作缓冲区（sin）、用于收容输出数据的工作缓冲区（hout）、用于提取输出数据的工作缓冲区（sout）

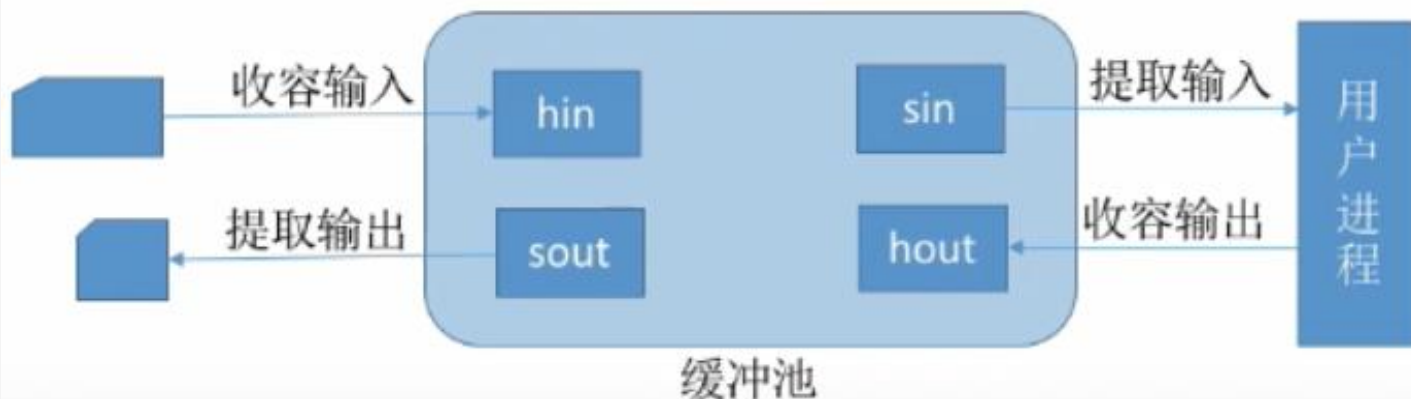
空缓冲队列：



输入队列：



输出队列：





课后阅读

- 《操作系统概念 OSC（第9版）》第13章。
- 《现代操作系统 MOS（第4版）》第5章